ஒரு கணத்தின் ஆதி எண்: ஒரு கணம் முடிவுறு கணம் எனில், அதில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை அறிந்து கொள்வது பயனுள்ளதாகும்.

ஒரு முடிவுறு கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை அதன் ஆதி எண் எனப்படும்.

A என்ற கணத்தின் ஆதி எண்ணை $n(A)$ எனக் குறிப்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.3

$A = \{1,2,3,4,5,7,9,11\}$ எனில் $n(A)$ காண்க.

தீர்வு

$A = \{1,2,3,4,5,7,9,11\}$

கணம் A இல் 8 உறுப்புகள் இருப்பதால், $n(A) = 8$.

சிந்தனைக் களம்

$A = \{1, b, b, \{4, 2\}, \{x, y, z\}, d, \{d\}\}$, எனில் $n(A)$=___

1.4.5 சமான கணங்கள் (Equivalent Sets)

A, B என்ற இரு முடிவுறு கணங்களில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை சமம் எனில் அவை சமான கணங்கள் எனப்படும். இது $A \approx B$ எனக் குறிக்கப்படும்.

A, B என்ற கணங்கள் சமான கணங்கள் எனில்

$$n(A) = n(B)$$

எடுத்துக்காட்டாக,

$A = \{$ பந்து, மட்டை$\}$ மற்றும் $B = \{$வரலாறு, புவியியல்$\}$.

இங்கு $n(A) = n(B) = 2$. A மற்றும் B சமான கணங்கள்.

சிந்தனைக் களம்

$A=\{ x : x$ என்பது இந்திய தேசியக் கொடியில் உள்ள ஒரு நிறம்$\}$ மற்றும் $B=\{$சிவப்பு, நீலம், பச்சை$\}$ எனில் இவ்விரு கணங்களும் சமான கணங்களா?

எடுத்துக்காட்டு 1.4

$P = \{ x : -3 \leq x \leq 0, x \in \mathbb{Z}\}$ மற்றும் $Q = 210$ என்ற எண்ணின் பகாக் காரணிகளின் தொகுப்பு, இவை இரண்டும் சமான கணங்களா?

தீர்வு

$P = \{-3, -2, -1, 0\}$, 210 இன் பகாக் காரணிகள் 2,3,5 மற்றும் 7 எனவே, $Q = \{2, 3, 5, 7\}$

$n(P) = 4$ மற்றும் $n(Q) = 4$. ஆகையால், கணம் P மற்றும் கணம் Q ஆகியவை சமான கணங்கள்.

1.4.6 சம கணங்கள் (Equal Sets)

இரு கணங்கள் ஒரே மாதிரியான உறுப்புகளைக் கொண்டிருந்தால் அவை சம கணங்கள் எனப்படும். அவ்வாறு இல்லை எனில் சமமற்ற கணங்கள் எனப்படும்.

சிந்தனைக் களம்

$\varnothing$, $\{0\}$, $\{\varnothing\}$என்ற கணங்கள் சம கணங்களா? சமான கணங்களா?

A, B என்ற இரு கணங்கள், சம கணங்கள் எனில்

(i) கணம் A இல் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பும், கணம் B இன் ஓர் உறுப்பாக இருத்தல் வேண்டும்.

(ii) கணம் B இல் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பும் கணம் A இன் ஓர் உறுப்பாக இருத்தல் வேண்டும்.

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 8 02/12/2022 20:24:40